

Single Page Application

Parte #01 - A Evolução do SPA dentro da contexto histórico da Web



Sistemas Desktop



- Até o início dos anos 2000 as aplicações eram predominantemente executadas em Desktop, desenvolvidas por linguagens populares como **Visual Basic**, **Delphi** e **Java Swing**.
- O principal desafio das aplicações Desktop era a **distribuição e manutenção**. Atualizar dezenas ou centenas de computadores era caro e demorado. Além disso, aplicações cliente-servidor dependiam fortemente da infraestrutura da rede local e do banco de dados.

WEB 2.0: A onda dos Sistemas WEB no início dos anos 2000

- Linguagens como **PHP**, **ASP**, **JSP** e **ECMAScript / JavaScript** permitiram que Grandes empresas de tecnologia criassem sistemas inteiros para executar no navegador: Webmail, CRM, ERP, Mensageiros, e-Commerce.
- Outras organizações começaram a recriar suas aplicações Desktop para web criando um forte movimento de migração de tecnologias.



Junto com a novidade, novos problemas! O dilema do MPA - Multi Page Application.

- **A cada clique, o navegador faz uma requisição completa ao servidor / payload:** reprocesso, consumo de recursos desnecessários do servidor e gastos elevados com nuvem (cobrado por consumo).
- **Perda de Estado da Aplicação:** posição do scroll, preenchimento de formulários.
- **Fluidez / Latência e Experiência do Usuário - UX:** branco constante, gargalos e atrasos.

GMAIL! Se o Google consegue, nós também conseguimos!

- 1º de abril de 2004 o GMAIL é lançado pela Google (Mas ainda não era um SPA puro - o conceito foi melhorado gradativamente).
- Um webmail altamente dinâmico, onde grande parte da interface era atualizada sem recarregar a página usando o objeto **XMLHttpRequest** do JS que permitia uma comunicação assíncrona entre o navegador e o servidor.
- "Se o Google consegue fazer isso, nós também podemos." Outras aplicações interessantes e populares começaram a surgir como *Flickr*, *Facebook*, *Twitter*, *Salesforce*.

A solução! O AJAX

- Em 2005 o termo AJAX foi criado para descrever um conjunto de técnicas, baseadas em JS, capazes de atualizar partes da página sem realizar um recarregamento completo.
- Baseado em JavaScript.
- Foi a primeira aplicação de grande impacto a popularizar essa abordagem. Tudo era carregado dinamicamente.
- O conceito de SPA (Single Page Application) começa a surgir e gradativamente sendo melhorado.

A Evolução! O JQuery

- em 2006 o **jQuery** surge como uma biblioteca JS que prometia “Escreva menos e construa mais”.
- Ele simplificava o JS, reduzia consideravelmente o código, mas...
- ... projetos grandes se tornavam caóticos e sofriam com conflitos de navegadores; Resolver diferenças entre navegadores era uma das maiores dores do desenvolvimento web naquela época.

A Revolução! Os primeiros frameworks

- Backbone.js, Knockout.js e Ember.js prometiam mais organização em relação do jQuery.
- Introduziram conceitos como MVC, Data Binding e Roteamento.
- O divisor de águas entre aplicações tradicionais para aplicações SPAs modernas.

O Precursor AngularJS

- Em 2010 a Google apresenta o AngularJS (não confundir com o Angular, que é baseado em TypeScript).
- Inspirou diversos outros framework e até mesmo significativa melhorias no jQuery.
- JQuery começa a perder popularidade para aplicações comerciais.
- Melhorou os conceitos de controladores, templates e rotas.

O Inovador REACT!

- Surgiu em 2013 e apresenta outra abordagem: Não manipulava diretamente o DOM; utilizava o Virtual DOM para calcular apenas as alterações necessárias antes de atualizar o DOM real.
- Aplicações grandes começaram a ficar mais “leves”.
- A partir destes novo conceito, outros frameworks foram criados como Vue.js, Angular, Svelte.

ES6 (ECMAScript 2015): A maior atualização da história e no momento certo!

- O mercado precisava de tecnologias confiáveis para aproveitar a popularização da ADSL, dispositivos móveis (Pockets PCs e smartphones),
- Suporte à classes,
- adição do ***let*** e ***const***,
- *arrow functions* ,
- desestruturação,
- módulos nativos e APIs de navegador como *localStorage*,
- **jQuery e similares não é mais necessário!**
- **A explosão das SPAs com *Bundlers* (*Vite*, *Webpack*).**
- **IE morre e uma nova era de navegadores modernos se inicia.**

O TypeScript de 2018:

- Criado pela Microsoft,
- Adiciona mais funcionalidades ao JS, tipagem estática, depuração de erros em tempo de desenvolvimento (no editor de código), muito antes de ir para produção e quebrar no navegador do usuário.
- Mais segurança, menos falhas, menos código,
- As SPAs deixaram de ser pequenos scripts e passaram a ser sistemas empresariais gigantescos,
- Gradativamente o TS se torna um padrão no desenvolvimento de frontend.
- Fim do *undefined is not a function*.

Frameworks

- Angular
- React
- Vue.js
- Svelte (A nova geração)

Exemplo Completo no GitHub

